

title: Báo cáo khảo sát toàn hệ thống Remote Control CCU↔ZCU

id: BUG-remote-control-audit-2026-07-26

created: 2026-07-26

author: Senior Developer (3 khảo sát song song) + Dispatcher tổng hợp

status: Đã xử lý (2026-07-26) — 39/41 fix xong, 2 mục (S5, S6) cố ý giữ nguyên theo quyết định user;

review PASS, build 0 error cả 3 project

severity: P1

updated: 2026-07-26

BUG-remote-control-audit-2026-07-26 — Khảo sát toàn hệ thống Remote Control

1. Phạm vi khảo sát

Khảo sát **chỉ-đọc** toàn bộ mã nguồn 3 project của hệ thống Remote Control CCU↔ZCU,

thực hiện bởi 3 subagent `senior-developer` chạy song song ngày 2026-07-26:

Project	Vai trò	Số file .cs đã đọc
---	---	---
<code>IPGS.RemoteControl.ZcuAgent</code>	Linux service — X11 capture (XShm/XGetImage), inject chuột/phím (XTest), TCP server	15
<code>IPGS.RemoteControl.CcuClient</code>	Thư viện .NET — TCP client, protocol codec, SSH installer, WoL, discovery	11
<code>IPGS.RemoteControl.CcuUI</code>	App Avalonia độc lập (win-x64 + linux-x64) — viewer/manager	20 + 5 <code>.axaml</code>

Tổng: 41 phát hiện. Không chạy build/test trong giai đoạn khảo sát.

Thứ tự đánh giá theo chuẩn dự án: **correctness > security > resource leak/race > maintainability > performance.**

2. Nhóm 1 — Mất dữ liệu / hỏng chức năng người dùng (6)

A1 — Xóa 1 cron job phá hỏng toàn bộ crontab

Vị trí: `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:192-196`

```
string newCrontab = string.Join("\n", lines) + "\n";
var cmdWrite = ssh.CreateCommand($"echo \"{newCrontab.Replace("\"",
"\\\"")}.Replace("\n", "\\n")}\" | crontab -");
```

Kịch bản fail: Máy có 3 cron job, user xóa 1. `echo` (bash builtin, không có `-e`) in nguyên văn

chuỗi `\n` chứ không dịch thành xuống dòng → crontab mới là **1 dòng duy nhất** chứa literal `\n`

→ cron parse thất bại → **cả 2 job còn lại chết**.

Phụ: nội dung trong `"..."` bị shell remote expand `$VAR/backtick` — job chứa `$HOME` bị expand sai trước khi ghi.

Hướng xử lý: dùng `printf '%s'`, hoặc upload qua SFTP rồi `crontab <file>`. Không escape thủ công.

A2 — Clone profile khi "Thêm từ quét mạng" làm mất MAC address

Vị trí: `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs:126-139`

Hàm `OnAddFoundClick` copy đủ mọi field trừ `MacAddress` — trong khi clone chuẩn tại

`ConnectionEntryWindow.axaml.cs:144-158` có copy đầy đủ.

Kịch bản fail: máy đã có profile kèm MAC (để Wake-on-LAN) → user quét mạng, bấm "Thêm" trùng host

→ Save đè lên → MAC biến mất → **WoL hỏng**.

Đây đúng là chủng bug MAC-không-save đã từng fix ở commit `d1ab288` và `38efbb1` — tái phát ở đường code khác.

A3 — Race giữa `SessionRecorder.Dispose` và `AddFrame` xuyên thread

Vị trí: `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Services/SessionRecorder.cs:39-47`

- `Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs:83-88, 146`
- `OnFrameReceived` chạy trên **thread nhận TCP** của `CcuClient` → gọi `_recorder.AddFrame(...)`
- `OnRecordClick` (stop) và `OnClosed` gọi `_recorder?.Dispose()` trên **UI thread** — không lock, không unsubscribe `FrameReceived` trước

Kịch bản fail: đang record 15fps, user bấm Stop → giữa `if (_recorder != null)` và `AddFrame`, recorder bị dispose → `_stream.Position` ném `ObjectDisposedException` **bên trong event invocation của client**

→ có thể giết receive-loop → **mất luôn stream màn hình**.

`AddFrame` không guard `CanWrite`; `Dispose` không thread-safe. `OnClosed` còn dispose recorder trước khi `DisconnectAsync` — frame vẫn tới trong khoảng đó.

A4 — Treo UI 30 giây trong Setup Wizard

Vị trí: `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs:192-198`

`FindZcuAgentPublishDir()` gọi đồng bộ trong `OnStartInstallClick` (dòng 90) trước mọi `await`.

Nhánh auto-publish chạy `Process.Start + proc.WaitForExit(30000)` → **UI đơ tối đa 30 giây** (progress bar và log console đều đứng hình).

A5 — Sai đường dẫn `~/` làm cài `.sh` `run` luôn thất bại

Vị trí: `IPGS.RemoteControl.CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:77`

`sudo -S ./~/{fileName}` — ~ sau `./` là ký tự literal, không được shell expand

→ `./~/file.sh` không tồn tại → **nhánh cài installer script luôn fail**. Đúng phải là `~/{fileName}` hoặc `$HOME/{fileName}`.

A6 — Nút "Add Session" của Multi-Remote không hoạt động

Vị trí: `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:311-315`

`OnAddSessionClick` mở `ConnectionEntryWindow` — vốn là **main window** — bằng `ShowDialog` rồi bỏ qua kết quả trả về (window này không bao giờ gọi `Close(result)`).

Kịch bản fail: bấm "Kết nối" trong dialog đó sẽ mở `RemoteScreenWindow` độc lập,

không thêm gì vào `grid`. Chức năng chết, kèm UX rối: 2 cửa sổ danh sách máy giống hệt nhau cùng tồn tại.

3. Nhóm 2 — Bảo mật (7)

S1 — Command injection qua tham số người dùng nội suy vào ``bash -c``

Vị trí:

- `CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:73,77,114,117,128`
- `CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:89-90,161-164`
- `CcuClient/KioskDeployService.cs:178`

Các lệnh được chạy bằng nội suy chuỗi vào `bash -c '...'` chạy dưới `sudo -S`, dữ liệu **không escape**:

Dòng	Lệnh
---	---
<code>RemoteAppInstallService:73</code>	<code>sudo -S dpkg -i ~/ {fileName}</code>
<code>RemoteAppInstallService:114</code>	<code>dpkg -P {options.PackageName}</code>
<code>RemoteAppInstallService:117</code>	<code>find ... -iname "*{options.PackageName}*.desktop"</code>
<code>RemoteAppInstallService:128</code>	<code>rm -rf /opt/kztek/{baseName}</code>
<code>ZcuRemoteInstallerService:90</code>	<code>mkdir -p /home/{Username}/...</code>
<code>ZcuRemoteInstallerService:164</code>	<code>loginctl enable-linger {Username}</code>
<code>KioskDeployService:178</code>	<code>'{kioskUser}' '{options.AppExec}'</code> — có single-quote nhưng không escape ' bên trong

Ví dụ khai thác: package name `foo';rm -rf ~;'` hoặc file `.deb` đặt tên `x';reboot;'.deb`

sẽ đóng single-quote và chèn lệnh tùy ý **chạy dưới sudo trên ZCU**.

Hiện chỉ password mới được escape (`Replace("'", "\\'")`); các tham số còn lại thì không.

S2 — ``Process.Start`` với input từ client + quoting ad-hoc

Vị trí: `ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:251-280`

```
Process.Start("notify-send", $"{ "Remote Admin" } \"{chatMsg.Replace("\"", "\\\"")}\"");
```

- Escaping thủ công không xử lý `\`, newline, `$.Overload(fileName, arguments)` trên .NET Core không đi qua shell (nên không phải shell-injection cổ điển), nhưng input vẫn vào thẳng `argv` của tiến trình ngoài → phải dùng `ProcessStartInfo.ArgumentList`.
- Không giới hạn độ dài riêng: chat/clipboard tối đa 8MB (`MaxFrameBytes`) → đẩy nguyên 8MB vào 1 `argv`.
- Đây là ranh giới bảo mật dựa hoàn toàn vào auth — kết hợp với S4 (whitelist mặc định allow-all) thì rất nguy hiểm.

S3 — Password bị pipe vào mọi lệnh và lộ qua `ps`

Vị trí: `CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:213-218,`
`Views/BulkActionWindow.axaml.cs:179-182`

Mọi lệnh đều thành `echo '<pass>' | env ... bash -c '<cmd với "sudo ">"sudo -S ">':`

- Lệnh **không có sudo** nhưng đọc stdin (`cat`, script chờ input) sẽ **nhận password làm input**
- `Replace("sudo ", "sudo -S ")` naive: phá lệnh chứa chuỗi `"sudo "` trong string literal; lệnh có 2 sudo thì chỉ sudo đầu nhận được password từ pipe
- Password xuất hiện trong command line → thấy qua `ps -ef` trên máy remote;
`KIOSK_SUDO_PASS` env cũng lộ qua `/proc/<pid>/environ` cho cùng user

S4 — Cấu hình mặc định mở toang

Vị trí: `ZcuAgent/appsettings.json:4-5 + ZcuAgent/Auth/AuthManager.cs:44`

- `"AllowedClientIPs": ["0.0.0.0/0"]` = cho phép mọi IP
- `IsIpAllowed` còn coi **danh sách rỗng = allow all**
- `Token` để placeholder `REPLACE_WITH_...` nhưng **không có kiểm tra chặn khởi động** khi token còn placeholder hoặc rỗng

Nếu deploy quên sửa → chỉ còn token bảo vệ; nếu token cũng để nguyên → không còn gì bảo vệ.

S5 — ⚠ Backdoor license key cứng — ****KHÔNG SỬA theo quyết định user****

Vị trí: `CcuUI/Services/LicenseManagerService.cs:62`

Key cứng `"ANHNV"` cho quyền Super Admin vĩnh viễn. Chuỗi nằm **plaintext trong assembly**, decompile thấy ngay.

Quyết định user (2026-07-26): chỉ báo cáo, **giữ nguyên code**. Có khả năng đây là backdoor cố ý cho mục đích nội bộ. Ghi nhận tại đây để user tự quyết định sau.

S6 — ⚠ License hoàn toàn không được enforce — ****KHÔNG SỬA theo quyết định user****

Vị trí: `CcuUI/App.axaml.cs:12-20`

Grep toàn project: **không có call site nào** của `ValidateAndLoadLicense()` hay `IsLicensed`.

`App.axaml.cs` mở thẳng `ConnectionEntryWindow`; `LicenseWindow` không bao giờ được instantiate.

→ Toàn bộ hệ thống license hiện là **dead code**, app chạy full chức năng không cần license.

Phụ: `LicenseWindow.OnActivateClick` sau khi apply thành công mở `ConnectionEntryWindow` mới nhưng không gọi `ValidateAndLoadLicense()` → `IsLicensed` vẫn false trong session đó.

Phụ: `LicenseManagerService.cs:148-158` — `HardwareId` = MAC của NIC "Up đầu tiên"

→ đổi WiFi↔LAN hoặc bật VPN adapter là đổi HWID → license tự hỏng.

Quyết định user (2026-07-26): chỉ báo cáo, **giữ nguyên code**.

S7 — SSH password + token lưu plaintext

Vị trí: `CcuClient/ComputerProfileStore.cs:78,189 + ComputerProfile.cs:40`

`SshPassword` và `Token` được serialize thẳng ra `%APPDATA%\iPGS\RemoteControl\profiles.json`,

không mã hoá. Bất kỳ tiến trình/người dùng cùng máy đọc được **mật khẩu SSH của toàn bộ ZCU** (mật khẩu này đủ quyền cài đặt/sudo).

Quyết định user (2026-07-26): mã hoá bằng **DPAPI** + tự migrate file cũ.

Ràng buộc: app cross-platform, **ProtectedData** chỉ chạy Windows → trên Linux phải cảnh báo rõ, không im lặng ghi plaintext.

4. Nhóm 3 — Leak / Race / DoS (9)

L1 — Rò socket + NetworkStream mỗi lần reconnect thất bại

Vị trí: `CcuClient/RemoteControlClient.cs:224-300`

`ConnectOnceAsync` gán `_tcp` (224) và `_stream` (229), nhưng `try/finally` gọi `CloseConnectionAsync` chỉ bao quanh giai đoạn streaming (289-299). Exception ở `_tcp.ConnectAsync` (228) hoặc trong handshake HELLO/AUTH (237-276) propagate thẳng lên `ConnectionLoopAsync` (catch tại 182)

→ `_tcp/_stream` **không bao giờ dispose** → retry sau ghi đè reference → **rò 1 socket + 1 NetworkStream mỗi lần fail**.

Auth thành công reset `_reconnectAttempts=0` (279), nên trên kết nối chấp chờn dài ngày rò tích lũy **không giới hạn**.

L2 — Leak file descriptor mỗi lần đồng bộ clipboard

Vị trí: `ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:263-280`

```
var proc = Process.Start(psi);
if (proc != null) { proc.StandardInput.Write(clipData); proc.StandardInput.Close();
proc.WaitForExit(1000); }
// proc KHÔNG bao giờ Dispose()
```

- `xclip` tự **daemonize** để giữ quyền sở hữu selection → `WaitForExit(1000)` gần như luôn timeout → tiến trình bị bỏ rơi, `proc` leak. Mỗi lần sync clipboard = leak 1 fd + 1 `Process`.
- `Write` + `WaitForExit(1000)` là call **đồng bộ chặn** ngay trong receive-loop async → chặn thread pool tới 1s mỗi message → làm trễ xử lý PONG (ảnh hưởng heartbeat).
- `ChatText` tại `:256/:258` cũng bỏ giá trị trả về của `Process.Start` → leak `Process` tương tự.

L3 — Slow-reader chiếm luôn slot session duy nhất, heartbeat không cứu được

Vị trí: `ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:149-208` + `Net/TcpServer.cs:99-108`

Server chỉ phục vụ 1 client tại một thời điểm. Trong capture loop, `WriteAsync(FrameJpeg...)`

ghi lên `NetworkStream` **không đặt WriteTimeout**. Client đã auth nhưng ngừng đọc

→ `WriteAsync` backpressure và chặn vô hạn.

Điểm then chốt: kiểm tra heartbeat (`now - lastPong > PingTimeoutMs`, dòng 165) và việc gửi PING

nằm **cùng trong capture loop đang bị chặn ở WriteAsync** → timeout 15s **không bao giờ kích hoạt được**.

Một client độc hại (hoặc kẹt mạng) chiếm luôn slot v1, chặn mọi client hợp lệ.

L4 — Decoder không kiểm tra độ dài payload

Vị trí: `CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:184-235`

- `DecodeFrameJpeg` (207-216): `jpegLen` đọc từ `payload[20..24]` (server cấp); `payload.AsMemory(24, jpegLen)` ném `ArgumentOutOfRangeException` nếu `24+jpegLen > payload.Length`.

Handler trong `ReceiveLoopAsync` (~314) không có try/catch → **1 frame lỗi làm rút session liên tục (DoS phiên)**.

- `DecodeHelloAck` (`Math.Min(nameLen, payload.Length-11)` ra số âm nếu `payload < 11`), `DecodeAuth` (`≥2B`),

`DecodePingPong` (`≥8B`), `DecodeKeyEvent` (`≥5B`), `DecodeMouseButton` (`≥10B`), `DecodeMouseMove` (`≥8B`)

— đều đọc offset cố định không validate.

Phía ZcuAgent: các exception này không phải `ProtocolException/EndOfStreamException` nên lọt lên `catch (Exception)` tại `ClientSession.cs:86`, bị log ở mức **Error "unexpected error"** — sai bản chất, gây log-spam và che giấu lỗi thật. `DoAuthAsync` (134) cũng có thể ném từ payload AUTH dị dạng **trước khi auth thành công**.

L5 — Leak WriteableBitmap sau Dispose (nhân lên trong Multi-Remote)

Vị trí: `CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs:331-336, 346-359`

GOTCHA cũ (dispose bitmap cũ khi gán mới) **vẫn đúng** cho đường nóng. Nhưng còn khe hở:

`Dispose()` (UI thread) unsubscribe + dispose `CurrentFrame`; một `Dispatcher.UIThread.Post`

do frame decode trước đó **đã nằm trong queue** sẽ chạy SAU `Dispose` → gán `CurrentFrame = wb` mới,

`old = null` → `wb` (~8MB ở 1080p) **không bao giờ được dispose**, VM đã chết nên không ai dọn.

Đơn-session: 8MB/lần đóng — chấp nhận được. **MultiRemoteWindow 3×3 + "Close All": leak tới 9 bitmap một lượt.**

L6 — Dispose SFTP client đua với background task

Vị trí: `CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:125-134`

`Closed` → `Disconnect()` dispose và set `_sftpClient = null` trong khi upload/list background

còn đang dùng `_sftpClient!` → NRE hoặc `ObjectDisposedException` trên thread pool.

Phần lớn bị `catch` nội bộ nuốt, nhưng `OnClick/OnUploadClick` ở giai đoạn giữa 2 `Task.Run` thì không.

L7 — Bão probe theo từng keystroke

Vị trí: `CcuUI/Views/ConnectionEntryWindow.axaml.cs:41-50, 110`

`PART_SearchBox.PropertyChanged` → `RefreshList()` → `_ = CheckAllStatusesAsync(...)` **mỗi ký tự gõ**.

Không debounce, không `CancellationToken`, không chống chồng lần chạy → N máy × M keystroke probe

TCP/SSH đồng thời; các batch cũ hoàn thành muộn **ghi đè trạng thái mới bằng kết quả cũ**.

Fire-and-forget không try/catch → unobserved task exception.

L8 — Cờ SHM toàn cục bị lỗi X của luồng khác set (race)

Vị trí: `ZcuAgent/Interop/X11ErrorTracker.cs:92-93 + Capture/X11ScreenCapturer.cs:252-268`

`OnX11Error` set `ShmErrorOccurred = true` cho **mọi lỗi X** trên **mọi display connection trong process**.

Lúc khởi động thì đơn luồng (an toàn). Nhưng khi **đổi độ phân giải giữa phiên** (`Capture()` gọi lại

`TryInitSHM` trên capture-thread), receive-thread có thể đang `XSync` trên display của mouse/keyboard.

Một lỗi XTest (vd `BadAccess`) đúng cửa sổ này → `ShmErrorOccurred=true` → SHM reinit bị

false-positive fallback sang `XGetImage` (chậm hơn nhiều) dù SHM vẫn tốt.

L9 — Torn read `ScreenSize` giữa 2 luồng

Vị trí: `ZcuAgent/Capture/X11ScreenCapturer.cs:54,141` — đọc tại `Net/ClientSession.cs:229-230`

`ScreenSize` (record struct `2×int`) được **ghi** trên capture-thread khi đổi resolution và **đọc**

trên receive-thread để clamp toạ độ chuột. Ghi struct 8 byte không nguyên tử trên mọi nền tảng

→ có thể đọc rách (W mới + H cũ) trong khoảng khắc reinit → clamp sai 1 frame.

5. Nhóm 4 — Chất lượng / hiệu năng (19)

ID	Vị trí	Vấn đề
---	---	---
Q1	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:260,279</code>	<code>catch { /* ignore */ }</code> nuốt toàn bộ exception, không log
Q2	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:255-256</code>	Dead code nhánh <code>PlatformID.Win32NT</code> trong service chỉ chạy Linux
Q3	<code>ZcuAgent</code> capture/encode	Mỗi frame alloc <code>new byte[dataLength] + data.ToArray() + new byte[24+jpeg.Length]</code> → GC pressure ở 1080p/15fps; nên <code>ArrayPool</code>
Q4	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:120-137</code>	JSON config dựng bằng nội suy chuỗi trong heredoc → token chứa <code>"/newline/dòng EOF</code> phá cấu trúc
Q5	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:309-310</code>	<code>Process.Start</code> không dispose, không kiểm kết quả <code>WaitForExit(45000)</code> → orphan process khi publish quá 45s
Q6	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:216-221</code>	<code>using var cmd</code> rồi <code>return cmd</code> → caller đọc <code>.Result</code> trên <code>SshCommand</code> đã Dispose
Q7	<code>CcuClient/ComputerProfileStore.cs:180-196</code>	<code>File.WriteAllText</code> không atomic → crash giữa chừng làm hỏng <code>profiles.json</code>
Q8	<code>CcuClient/ComputerProfileStore.cs:156-177</code>	Load nuốt exception im lặng → file hỏng = mất toàn bộ profile không cảnh báo
Q9	<code>CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:88,101,111,121</code>	Length prefix cast (<code>ushort</code>) → wrap khi name/token > 65535 byte, khung lệch
Q10	<code>CcuClient/Services/WakeOnLanService.cs:35</code>	<code>Convert.ToByte(...,16)</code> ném <code>FormatException</code> thay vì

		ArgumentException như hàm cam kết
Q1 1	CcuClient/ComputerStatusChecker.cs:28-52	Task.Run nền set CpuUsage/RamUsage/DiskUsage → raise PropertyChanged ngoài UI thread; fire-and-forget nuốt lỗi, bỏ qua cancellationToken
Q1 2	CcuClient (3 service)	Logic escape password lặp 3 nơi → nên gom ShellQuote helper và áp cho mọi tham số
Q1 3	CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:140,153	Thêm cron job bọc "... " → \$/backtick bị shell remote expand
Q1 4	CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:351-393, RemoteCommandWindow.axaml.cs:571+	Xóa file / rm -rf thư mục không có dialog xác nhận ; lỗi DeleteDirectory bị catch {} nuốt
Q1 5	CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs:255	completed++ từ nhiều task song song không Interlocked → progress bar đếm sai
Q1 6	CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs	Đóng cửa sổ giữa lúc quét không Cancel () CTS → scan 254 IP tiếp tục chạy ngầm, post vào window đã đóng
Q1 7	CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:105-112	Closed chỉ dispose _sftpClient khi IsConnected → tạo rồi connect fail thì không dispose
Q1 8	CcuUI/Views/HealthMonitorWindow.axaml.cs	Mỗi tick mở kết nối SSH mới mỗi 5s thay vì giữ 1 kết nối → chậm, nặng cho ZCU
Q1 9	CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:101-105	Chấm trạng thái trong header cell là text tĩnh — luôn xanh kể cả khi session Faulted. Kèm: session ở tab ẩn vẫn decode JPEG full-rate (SkiaSharp decode + alloc WriteableBitmap mỗi frame × N session)

Ghi chú thêm (mức thấp, gộp xử lý):

- CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml:109 — PlaceholderText trên plain TextBox (Avalonia chuẩn dùng Watermark) — cần verify hiển thị
- CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs:136 — recorder lấy ScreenWidth/Height một lần lúc bấm Record;
ZCU đổi độ phân giải giữa chừng → AVI header sai, video hỏng
- CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:392 — (int) elapsed.TotalMilliseconds có thể overflow ở biên

6. Điểm tích cực ghi nhận

- `RemoteControlClient` phần async viết tốt: reader-single-consumer, `_sendLock`, CTS phân cấp, `Interlocked` cho pong ticks. Vấn đề chính chỉ là leak ở path lỗi handshake (L1).
- `KeyboardMapper` / `RemoteScreenControl` / input path: throttle chuột, dedup phím, 2-layer release-all đều hợp lý — đọc kỹ không thấy bug logic.
- 2 gotcha lịch sử **hiện đang được tuân thủ đúng**: `ComputerEditWindow.axaml:93-96` `PART_SshPassword` là `KzTextBox` có `PasswordChar` (khớp fix `38efbb1`); `PART_MacAddress` là plain `TextBox` (khớp fix `d1ab288`).
- `X11ErrorTracker` đã được refactor dùng chung có logging sau sự cố `XShmAttach` (2026-07-23).

7. Vấn đề quy trình phát hiện được

- Không có unit/integration test nào cho encode/decode round-trip hay reconnect leak trong cả 3 project → khuyến nghị bổ sung test tái hiện L1 và L4 trước khi fix.
- Nhóm "Phase 6 Enterprise Features" (`ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:250-293`) có dấu hiệu được thêm sau với **chất lượng thấp hơn phần lõi** (S2, L2, Q1, Q2 đều tập trung ở đây) → cần review kỹ hơn cho các tính năng bổ sung sau này.

8. Kế hoạch xử lý

Xem `docs/plans/PLAN-remote-control-audit-fix-2026-07-26/PLAN-MASTER.md`.

Bước	Phạm vi
---	---
1.1	Fix <code>CcuClient</code> + Protocol — L1, L4, A5, S1, S7(DPAPI), Q4-Q12
2.1	Fix <code>ZcuAgent</code> — S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1, Q2, Q3
3.1	Fix <code>CcuUI</code> phần 1 (critical) — A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19
3.2	Fix <code>CcuUI</code> phần 2 — S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18
4.1	Tech Lead review + build sạch cả 3 project
5.1	Đồng bộ tài liệu (GOTCHAS, lessons, CODE-GRAPH)

Không sửa: S5, S6 (license) — theo quyết định user, chỉ ghi nhận tại tài liệu này.

9. KẾT QUẢ XỬ LÝ (cập nhật 2026-07-26 — sau Tech Lead review PASS)

Commits (chưa push, chờ user duyệt): `0146cb4` (1.1 `CcuClient`), `1ab4f03` (2.1 `ZcuAgent`), `58909eb` (3.1 `CcuUI` critical), `8b0aaa3` (3.2 `CcuUI` security/quality), `de981cf` (4.1 review fix `ShellQuote`).

Build verify: `CcuClient/ZcuAgent` 0 error 0 warning (kể cả publish linux-x64); `CcuUI` 0 error cả 3 RID (warning pre-existing từ lib tham chiếu ngoài).

ID	Kết quả	Commit	Ghi chú
---	---	---	---
A1	✓ Đã fix	<code>58909eb</code>	Crontab ghi qua <code>printf '%s\n'</code>

			argument, single-quote; xóa job cuối → <code>crontab -r</code> ; check <code>ExitStatus</code>
A2	✓ Đã fix	58909eb	Clone copy đủ mọi field persist (gồm <code>MacAddress</code>)
A3	✓ Đã fix	58909eb	<code>SessionRecorder</code> lock + Dispose idempotent; window null-trước-dispose-sau
A4	✓ Đã fix	58909eb	<code>WaitForExitAsync</code> + kill tree khi timeout
A5	✓ Đã fix	0146cb4	<code>./~/</code> → <code>"\$HOME/{file}"</code> + validate filename
A6	✓ Đã fix	58909eb	Tạo mới <code>Views/SessionPickerWindow</code> — dialog trả kết quả thật
S1	✓ Đã fix	0146cb4	Helper mới <code>ShellQuote.cs</code> — quote/validate mọi tham số vào <code>bash -c</code>
S2	✓ Đã fix	1ab4f03	<code>ProcessStartInfo.ArgumentList</code> + cap 4KB chat / 256KB clipboard + cờ <code>EnableDesktopIntegration</code>
S3	✓ Đã fix	8b0aaa3	Password sudo qua STDIN channel (<code>sudo -S -p '</code> '), bỏ khỏi command line và env <code>KIOSK_SUDO_PASS</code> (<code>CcuUI</code>)
S4	✓ Đã fix (code)	1ab4f03	Fail-fast token placeholder; list rỗng = deny-all; <code>0.0.0.0/0</code> → warning. <code>△ appsettings.json</code> mẫu vẫn <code>0.0.0.0/0</code> (hook chặn sửa) — chờ user quyết , installer ghi đè config thật khi deploy
S5	🔒 Cố ý không sửa	—	Quyết định user: backdoor <code>"ANHNV"</code> giữ nguyên (có thể cố ý cho nội bộ). Verify diff: <code>LicenseManagerService.cs</code> không bị đụng
S6	🔒 Cố ý không sửa	—	Quyết định user: license không enforce — giữ nguyên. Verify diff: <code>App.axaml.cs</code> không bị đụng
S7	✓ Đã fix	0146cb4	Helper mới <code>SecretProtector.cs</code> — DPAPI prefix <code>enc:v1:</code> + tự migrate plaintext cũ; Linux cảnh báo tường minh, không im lặng plaintext
L1	✓ Đã fix	0146cb4	try/catch bọc từ <code>ConnectAsync</code> ; <code>CloseConnectionAsync</code> idempotent (<code>Interlocked.Exchange</code>)
L2	✓ Đã fix	1ab4f03	xclip ghi stdin async + dispose <code>Process</code> ngay (không kill tree — giữ clipboard)
L3	✓ Đã fix	1ab4f03	<code>WriteAsync</code> <code>CancelAfter</code> 10s; watchdog PONG tách task riêng
L4	✓ Đã fix	0146cb4	8 decoder <code>RequireMinLength</code> + length-consistency → <code>ProtocolException</code>
L5	✓ Đã fix	58909eb	Cờ <code>_disposed</code> volatile; lambda <code>Dispatcher.Post</code> tự dispose bitmap khi VM chết
L6	✓ Đã fix	8b0aaa3	<code>Acquire/release</code> đếm op trên UI thread

			quanh SFTP background task
L7	✓ Đã fix	8b0aaa3	Debounce 300ms + cancel batch cũ
L8	✓ Đã fix	1ab4f03	ShmMajorOpcode scope lỗi theo opcode MIT-SHM; opcode chưa biết → conservative flag (giữ khả năng chống crash 2026-07-23)
L9	✓ Đã fix	1ab4f03	ScreenSize holder record + volatile — publish atomic
Q1-Q3	✓ Đã fix	1ab4f03	Q3 fix phần capture/encode (buffer reuse); phần EncodeFrameJpeg alloc còn lại → TD-2
Q4-Q12	✓ Đã fix	0146cb4	Gồm Q7 atomic write (tmp+Move), Q8 backup .corrupt-*, Q11 ProbeAsync thêm uiDispatch
Q13, Q16, Q19	✓ Đã fix	58909eb	Q19: chấm trạng thái bind StatusBrush; tab ẩn pause render
Q14, Q15, Q17, Q18	✓ Đã fix	8b0aaa3	Q14: tạo mới Views/ConfirmDeleteDialog; Q18: giữ 1 SSH connection + tự reconnect
(review)	✓ Fix bổ sung	de981cf	ShellQuote.ValidateFileName cho phép ~/% (tên .deb Debian hợp lệ) — Tech Lead tự fix khi review

Tech-debt phát sinh (Tech Lead quyết, xem `docs/tech-debt/TECH-DEBT.md`):

- **TD-1:** Nâng ShellQuote → public + helper sudo-stdin dùng chung (gỡ ~45 dòng trùng ở 2 window CcuUI).
- **TD-2:** MessageCodec.EncodeFrameJpeg còn alloc new byte[24+len]/frame — cần đổi API codec dùng ArrayPool.

Caveat ghi nhận: CcuUI bỏ KIOSK_SUDO_PASS (S3) an toàn cho luồng chính (KioskDeployService vẫn set env cho script kiosk); riêng user chạy TAY script kiosk qua RemoteCommandWindow sẽ không còn env này — hàm _sudo() trong script fallback sudo thường (có thể hỏi TTY).

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Người thực hiện
-----	-----	-----
2026-07-26	Tạo báo cáo từ 3 khảo sát song song — 41 phát hiện	Senior Developer ×3 + Dispatcher
2026-07-26	Cập nhật kết quả xử lý (§9): 39/41 fix xong qua 5 commit, S5/S6 cố ý giữ nguyên theo quyết định user; status → Đã xử lý	Senior Developer (Bước 5.1)